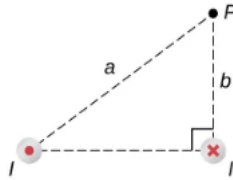


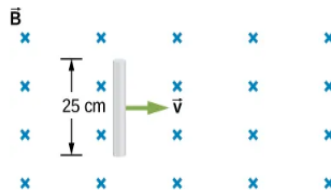


1. Dos conductores rectilíneos muy largos y paralelos transportan una corriente I , cada uno en sentidos opuestos, como se muestra en la figura (el conductor izquierdo tiene la corriente saliendo del plano y el derecho entrando al plano). Suponga que la línea que une los dos conductores es horizontal.

- a) Calcule de manera analítica el campo magnético neto en el punto P .
b) Evalúe el resultado anterior con: $I = 15$ A, $a = 5,0$ cm y $b = 3,0$ cm.



2. Una varilla de 25 cm se mueve a 5,0 m/s en un plano perpendicular a un campo magnético de intensidad 0,25 T. La varilla, el vector velocidad y el vector campo magnético son mutuamente perpendiculares, como se indica en la figura. Calcule (a) la fuerza magnética sobre un electrón en la varilla, (b) el campo eléctrico en la varilla, y (c) la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla. (d) ¿Cuál es la velocidad de la varilla si la diferencia de potencial es de 1,0 V?



3. Un cable de 1,80 m de longitud transporta una corriente de 13,0 A y forma un ángulo de $35,0^\circ$ con un campo magnético uniforme de magnitud $B = 1,50$ T. Calcule la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre el cable.

Escriba todos sus resultados con tres cifras significativas